

Umwandeln

Übung Nr. 2

Nach dem *Prélude Nr. 4 e-Moll op. 28* von Frédéric Chopin (1839) — gemeinfrei.

Übungsmaterial © 2026 Mario Maurano. Alle Rechte vorbehalten.

Was du machst: Du nimmst eine **MIDI**-Datei eines bekannten Stücks, wandelst sie in das Format von Music Motion um und öffnest sie im Score, damit du sie in pythagoreischer Stimmung hören, ausgeschrieben sehen und bearbeiten oder ausdrucken kannst.

Wie lange es dauert: etwa zwanzig Minuten. **Noten lesen musst du nicht:** Es sind alles Klicks.

Was du brauchst: die Dateien zu dieser Lektion (`Preludio N° 4 Op28 - E min.mid` und `.mxl`), mit dem PDF der Partitur: [↓ hier herunterladen](#)) und einen Computer mit Browser und Ton.

Unterwegs verstehst du etwas, das dir überall wieder begegnet: warum eine MIDI-Datei und eine MusicXML-Datei nicht dasselbe sind, auch wenn sie ähnlich klingen.

Drei Dateierendungen und ein Wort

- .mid** **MIDI.** Sie speichert, welche Taste wann gespielt wird. Was sie **nicht** speichert, ist, *welche Note* es ist: Sie schreibt „Taste 61“, und Taste 61 kann ein Cis oder ein Des sein. Es ist das Format, das du im Internet am häufigsten findest.
- .xml • .mxl** **MusicXML.** Die echte Partitur: Außer der Taste speichert sie, wie jede Note *notiert* ist — ob sie ein Kreuz oder ein B trägt. Die **.mxl** ist dieselbe Datei, komprimiert.
- .mmf** **Das Format von Music Motion.** Es nimmt diese Information und gibt jeder Note ihre genaue Tonhöhe. Es ist die Datei, die das Keyboard, der Score und die Console öffnen.
- Der Kopist** ist der **PLAYER:** die App, die eine MIDI-Datei liest und in MMF umwandelt.

DIE ZWEI WEGE

Dasselbe Stück kann durch zwei Türen in den Score kommen. Diese Übung nimmt die erste, die du fast immer brauchen wirst, und vergleicht sie am Ende mit der zweiten.

Weg A — aus einer MIDI-Datei

.mid → PLAYER → .mmf → SCORE

Der Weg dieser Lektion. Er funktioniert mit jeder MIDI-Datei, die du findest, und ist der Normalfall.

Der Kopist **ermittelt** die Schreibweise jeder Note aus der Tonartvorzeichnung der Datei, weil die MIDI-Datei sie nicht enthält.

Weg B — aus einer MusicXML-Datei

.xml / .mxl → SCORE

Kürzer: Der Score öffnet sie direkt, ohne den Umweg über den Player.

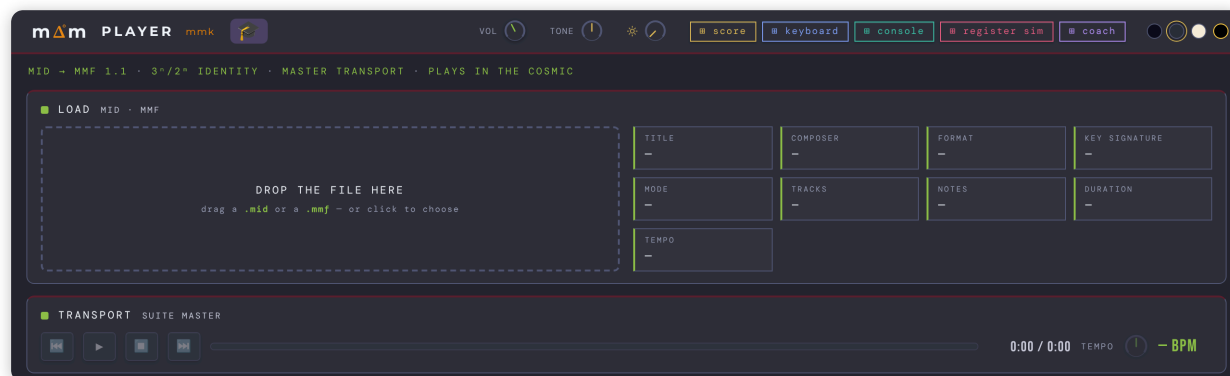
Und besser, wenn es sie gibt: Die Schreibweise wird **nicht ermittelt**, sie steht in der Datei.

Wir nehmen Weg A mit Absicht. Nicht weil er der beste ist, sondern weil er dir begegnen wird: Im Internet gibt es MIDI-Dateien von fast allem und MusicXML von sehr wenig. Am Ende der Übung öffnen wir dasselbe Prélude über Weg B und vergleichen die beiden. Dort siehst du den Unterschied mit eigenen Augen.

WEG A — VON EINER MIDI-DATEI ZU DEINER PARTITUR

1 · Öffne den *PLAYER*

Im **COSMIC KEYBOARD** die Taste **player** in der Navigationsleiste. Lass das Cosmic offen: Es erzeugt den Klang für die ganze Suite, und der Player benutzt es zum Abspielen.



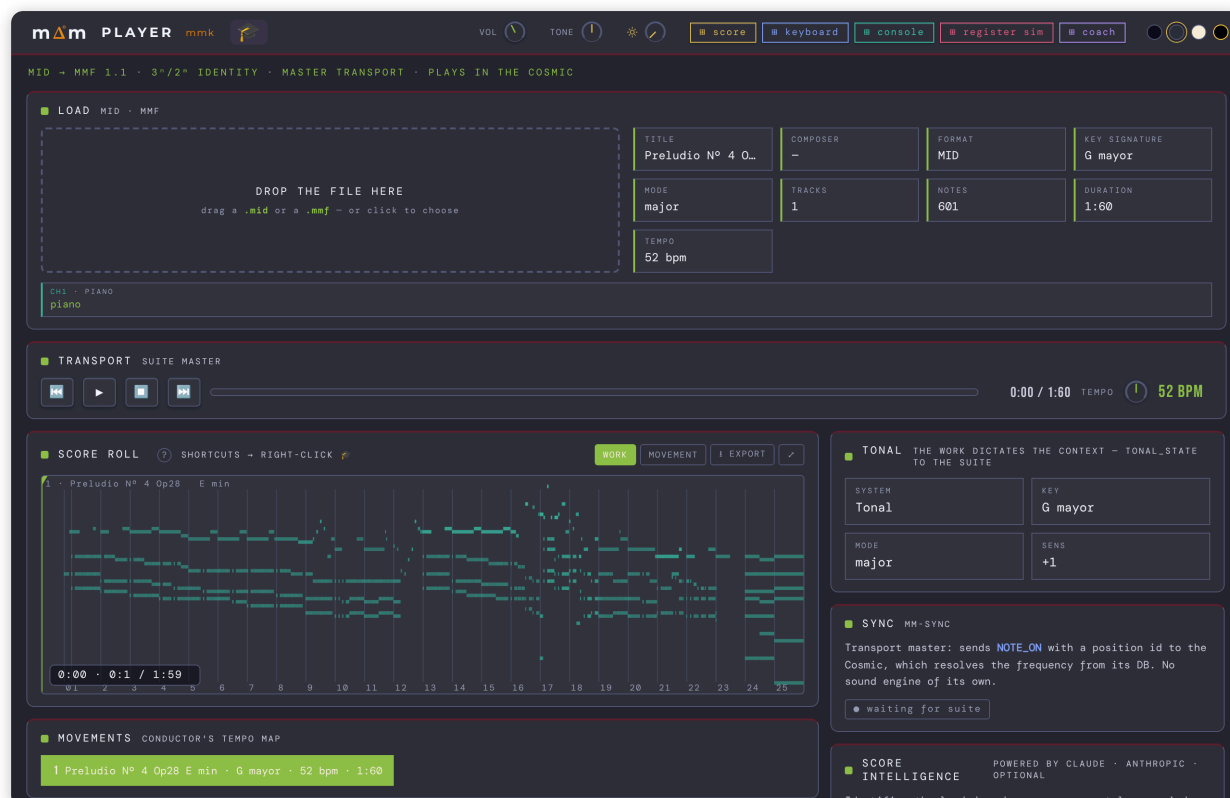
2 · Lade die *MIDI-Datei*

Zwei Möglichkeiten, wie du lieber willst:

- **Zieh** die Datei **Préludio N° 4 Op28 - E min.mid** auf die Ablagefläche des Players und lass sie dort los.
- Oder **klicke** auf diese Fläche und wähle sie im Dateibrowser aus.

TIPP: Der Player nimmt **.mid**, **.midi** und **.mmf** an. Wenn du eine **.xml** wählst, passiert nichts: Die nimmt Weg B, direkt in den Score.

Kontrolle: Du siehst den Dateinamen und darunter das Stück als Raster aus Balken — jeder Balken ist eine Note, und je höher er liegt, desto höher die Note. Wenn nichts erscheint, war die Datei keine gültige MIDI-Datei.



3 • Hör sie dir an

Die Taste  im Transportfeld. Der Player sendet, und das Cosmic klingt: Du hörst das Prélude in pythagoreischer Stimmung, mit reinen Quinten.

Kontrolle: Wenn kein Ton kommt, liegt es fast immer an einem von zwei Dingen: Das **COSMIC KEYBOARD** war geschlossen, oder seine Lautstärke ist heruntergedreht. Öffne es wieder und versuch es noch einmal.

4 • Die Werkkarte (optional)

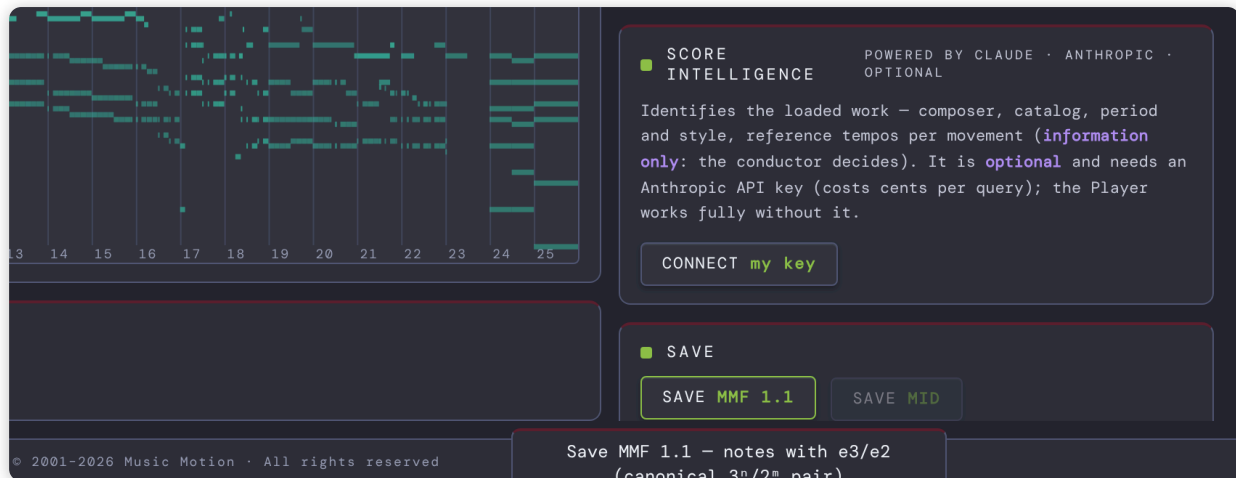
Die Taste  IDENTIFY work ist **Score Intelligence**: Sie erkennt, welches Stück es ist und welche Tempi es hat, und füllt die Felder **work** und **movement** aus.

Für diesen Schritt brauchst du einen eigenen Schlüssel und eine Internetverbindung. Wenn du keinen hast, wähle **not now**, wenn danach gefragt wird: **Die Übung geht genauso weiter**, und nichts von dem, was folgt, hängt davon ab. Die Felder **work** und **movement** kannst du auch von Hand ausfüllen.

5 • Speichere sie als MMF

Die Taste **SAVE MMF 1.1**. Die Datei landet in deinem Download-Ordner, benannt nach dem Stück.

Kontrolle: Such in Downloads eine Datei, die auf `.mmf` endet. Das ist das Prélude, jetzt im hauseigenen Format. Du hast es gerade umgewandelt.



6 · Öffne sie im SCORE

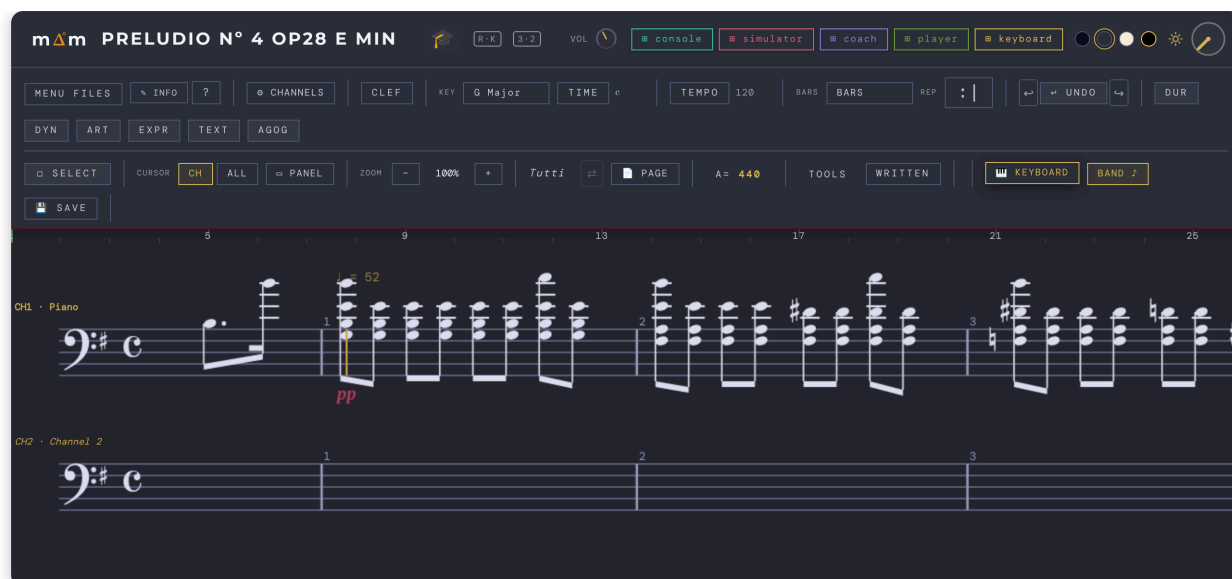
1. Öffne den **SCORE** — vom Player aus mit der Taste `⌘ score`.
2. Klicke auf `MENU FILES`, um das Fenster FILE MENU zu öffnen.
3. Wähle `IMPORT MMF` und wähle die Datei aus, die du gerade gespeichert hast.

Kontrolle: Die Partitur muss erscheinen, mit ihren Takten und Noten. Das Prélude steht in **e-Moll**, also hat die Tonartvorzeichnung — am Anfang des Notensystems — **ein Kreuz**. Wenn du eine leere Seite siehst, war die gewählte Datei nicht die .mmf.

Und jetzt die Überraschung — die nicht dein Fehler ist. Was erscheint, sieht nicht aus wie die gedruckte Partitur: **Das ganze Stück ist in einem einzigen Kanal gelandet, CH1**, im Bassschlüssel, mit der rechten Hand an Hilfslinien weit über dem Notensystem. **CH2** ist leer.

Der Player hat sich nicht geirrt, und du hast nicht falsch gespeichert: **So kommt die MIDI-Datei an.** Schau hinein: Sie hat **eine einzige Spur** namens [Group 2], mit allen 752 Noten gemischt in Kanal 1. Die beiden Hände waren schon zusammengelegt, bevor du irgendetwas angefasst hast, und sie noch einmal aus dem Player zu speichern ergäbe genau dasselbe: Niemand kann trennen, was die Datei nie getrennt hat.

Lass diesen Bildschirm, wie er ist, und mach mit WEG B weiter. Der Vergleich ist die Lektion.



7 · Jetzt gehört sie dir: spiel sie ab und sieh sie dir an

Ab hier ist es keine Aufnahme mehr, sondern deine Partitur:

- **Hör sie dir an** mit dem Transportfeld des Score.
- **Ändere eine Note** und hör noch einmal: Was du bearbeitest, ist das, was klingt.
- **Sieh sie als Seite und druck sie aus:** Das ist Schritt 8, mit der Fassung aus der MusicXML-Datei, die sich zum Ausdrucken lohnt.
- **Behalte sie** mit **EXPORT MMF**, damit du sie öffnen kannst, wann immer du willst.

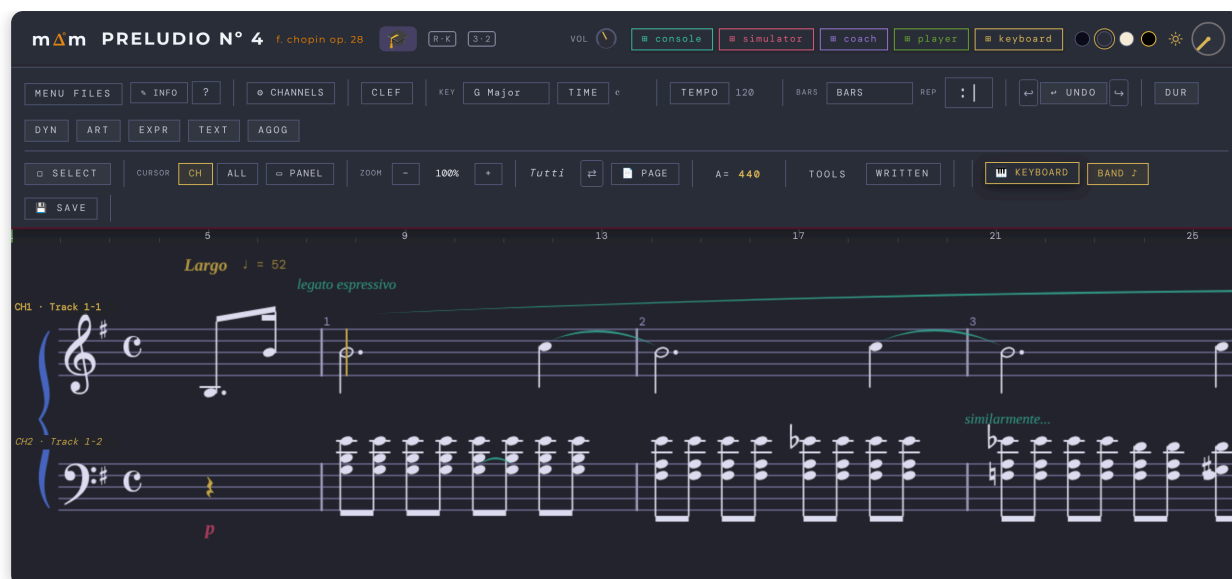
WEG B — UND DER VERGLEICH

Jetzt der kurze Weg, mit demselben Prélude, um den Unterschied zu sehen:

1. Im Score **MENU FILES** → **IMPORT XML**.
2. Wähle **Preludio N° 4 Op28 - E min.xml**.

Kontrolliere und vergleiche: Das Erste fällt sofort auf, auch wenn du keine Noten liest — jetzt gibt es **zwei Kanäle**, einen für jede Hand, jeder mit seinem eigenen Schlüssel: die rechte Hand im **Violinschlüssel** und die linke Hand im **Bassschlüssel**. Es ist dasselbe Stück, das du gerade in ein einziges Notensystem gezwängt gesehen hast.

Und das Zweite, bei genauem Hinsehen: Such einen Takt mit Versetzungszeichen — ein einzelnes Kreuz oder B, das nicht in der Tonartvorzeichnung steht — und sieh ihn dir in beiden Fassungen an. Neben den Dateien hast du das **PDF** des Prélude: Das ist das Original, und es sagt dir, wer recht hat.



Wenn eine Note in der Fassung aus der MIDI-Datei anders notiert herauskam, ist das kein Fehler des Programms: **Die MIDI-Datei enthielt diese Information nicht**, und der Kopist musste sie aus der Tonartvorzeichnung ermitteln. Die Fassung aus der MusicXML-Datei hat nichts ermittelt: Sie hat es gelesen.

Die Regel in einer Zeile: Wenn es die MusicXML gibt, nimm die MusicXML. Wenn es nur MIDI gibt, geht das auch — und jetzt weißt du, worauf du nach dem Umwandeln achten musst.

Und jetzt mit einer gut gemachten MIDI-Datei

Das Zip enthält auch `Preludio N° 4 Op28 - E min (dos pistas).mid`: dasselbe Prélude, exportiert mit **einer Spur für jede Hand**. Wiederhole damit die Schritte 2 bis 6: Lade sie in den Player, speichere sie als MMF und öffne sie im Score.

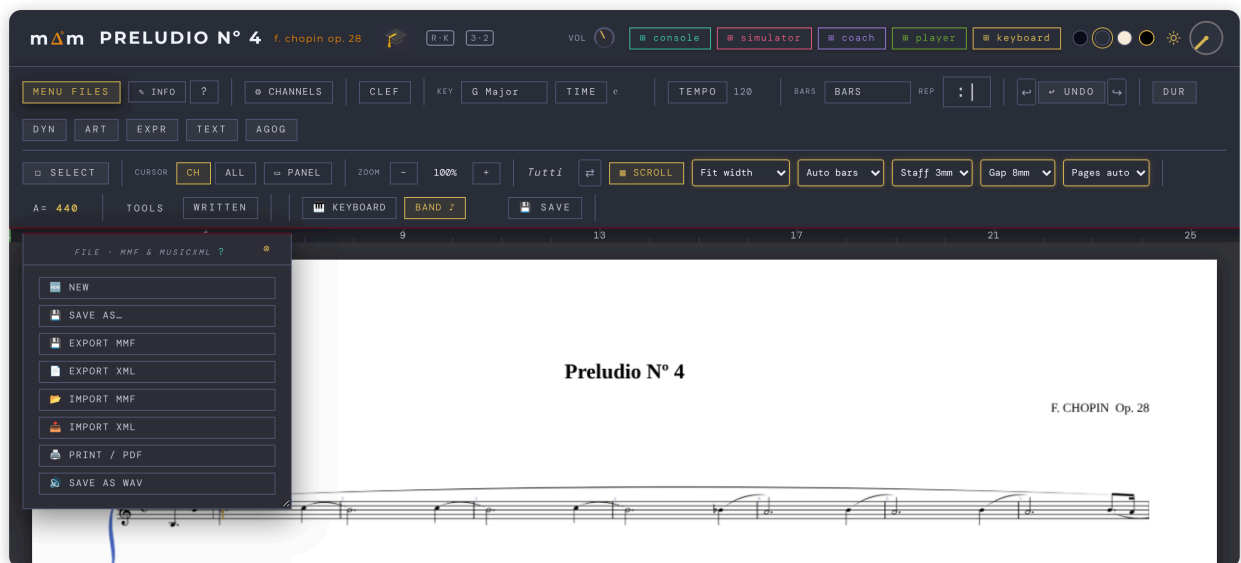
Kontrolle: Diesmal kommt das Stück in **zwei Kanälen** an — die rechte Hand im Violinschlüssel und die linke Hand im Bassschlüssel —, fast wie die MusicXML-Fassung. Der Player hat sich nicht geändert, die Datei schon. Eine MIDI-Datei mit einer Spur pro Instrument kommt geordnet an; eine, in der alles gemischt ist, kommt gemischt an. Was eine MIDI-Datei nie enthält — Bindebögen, notierte Dynamik, manche Details der Notation —, korrigierst du danach von Hand im Score.

8 • Sieh sie als Seite und druck sie aus

Bisher hast du am **Band** gearbeitet: Die Partitur läuft ohne Umbrüche von links nach rechts. Um sie so zu sehen, wie sie auf Papier aussähe:

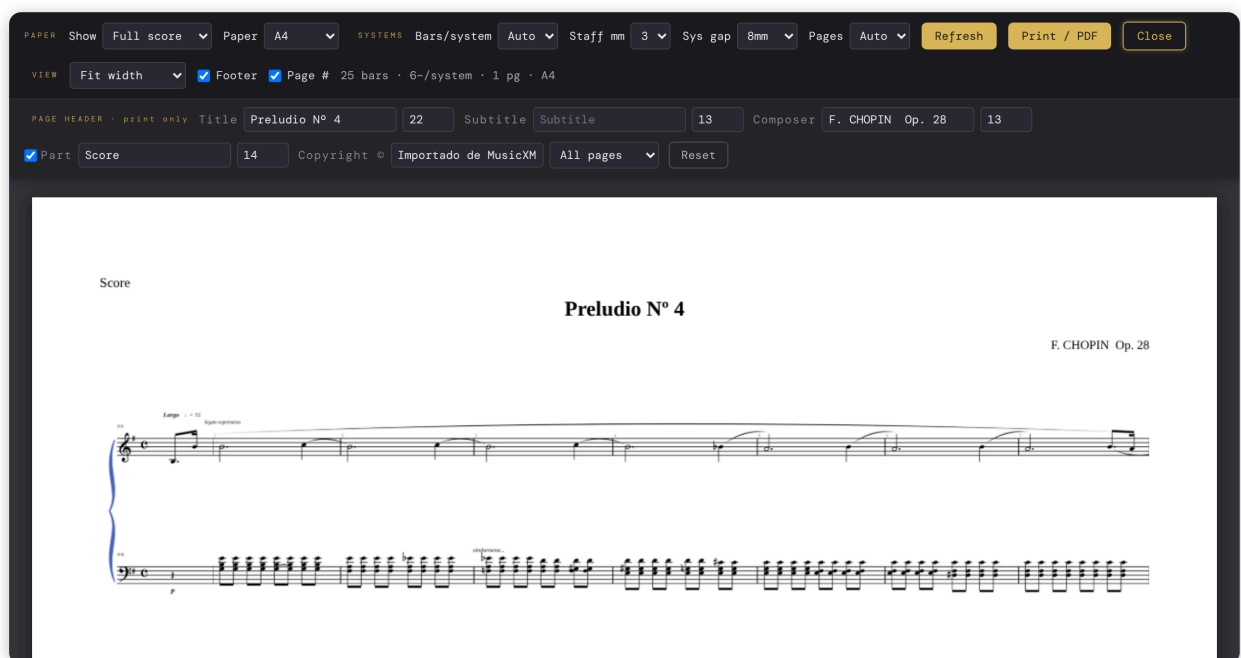
1. Drück `PAGE` in der zweiten Zeile der Werkzeugleiste. Das Band wird zu Blättern: der Titel, der Komponist und die Systeme, angeordnet wie in einer gedruckten Ausgabe.
2. Dieselbe Zeile zeigt jetzt die Einstellungen des Blattes: wie es angezeigt wird (`Fit width`), wie viele Takte in jedes System kommen (`Auto bars`), die Größe des Notensystems (`Staff 4mm`), den Abstand zwischen den Systemen (`Gap 4mm`) und die Seiten. Du kannst auf dem Blatt weiterbearbeiten: Was du dort änderst, ändert sich in der Partitur.

- Um zum Band zurückzukehren, drück dieselbe Taste, auf der jetzt **SCROLL** steht, oder die Taste **Esc**.



Zum Ausdrucken oder Speichern als PDF:

- MENU FILES** → **PRINT / PDF**. Das Druckfenster öffnet sich mit dem Blatt genau so, wie es herauskommen wird.
- Oben wählst du das Papier (**A4**) und was gedruckt wird (**Full score**: die ganze Partitur). Darunter, wenn du willst, die Kopfzeile: Titel, Untertitel, Komponist, der Name der Stimme und das ©. Diese ändern nur das gedruckte Blatt, nicht die Partitur.
- Wenn du etwas geändert hast, drück **Refresh**, um das Blatt zu aktualisieren.
- Drück **Print / PDF**. Der Druckdialog deines Browsers öffnet sich: Wähle deinen Drucker oder **Als PDF speichern**, um die Datei zu behalten.
- Close** bringt dich zurück in den Score.



Kontrolle: Auf dem Blatt siehst du die beiden Notensysteme, verbunden durch die Akkolade, den Titel **Preludio N° 4** zentriert oben und **F. CHOPIN Op. 28** rechts.

Glückwunsch: Du hast dein erstes Stück umgewandelt

Weiterführend

Das Zip enthält auch

`CHOPIN_Prelude-Nº-4-Op28-E el segundo-2CH sin editar.mmf`: Das ist, was der Player dir mit der zweispurigen MIDI-Datei geben sollte, als MMF gespeichert. Öffne sie im Score und vergleiche sie mit deiner.

Jetzt hast du das Prélude im Score, genau so, wie es aus der MIDI-Datei kommt: die richtigen Noten, jede genau an ihrem Platz. In **Übung Nr. 2b — Interpretieren** gehst du von genau dieser Datei aus und gibst ihr eine Interpretation: das Pedal, das Atmen der linken Hand, die Mittelstimme der Akkorde und den Doppelschlag in Takt 16. Zum Schluss prüfst du dein Gehör: Wie stark muss eine Stimme hervorgehoben werden, um gehört zu werden?